

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ**



DỰ ÁN

BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, CHỨA THAM SỐ M

Giảng viên giảng dạy : Nguyễn Đăng Minh Phúc

Sinh viên thực hiện : Hà Mỹ Duyên

Mã sinh viên : 23S1010006

Huế, tháng 09 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc,

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn Tích hợp công nghệ thông tin.

Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, chú trọng thực hành cùng việc sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ giảng dạy độc đáo, thầy không chỉ truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả mà còn khơi gợi niềm hứng thú, giúp em tiếp thu bài học một cách chủ động và tích cực. Nhờ sự chỉ dẫn của thầy, em đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện và nâng cao các kỹ năng của bản thân.

Trong quá trình thực hiện bài, mặc dù đã dành thời gian kiểm tra và rà soát kỹ lưỡng, song với giới hạn về kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc sai sót. Kính mong thầy và quý bạn đọc thông cảm, đồng thời vui lòng đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: hmyduyen1952005@gmail.com.

Em cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được học tập dưới sự dìu dắt của thầy. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy về những giá trị tri thức và những trải nghiệm bổ ích mà thầy đã mang lại cho em trong suốt môn học này. Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Sinh viên thực hiện

Hà Mỹ Duyên

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cấu trúc chương trình Toán học phổ thông, đặc biệt là phân môn Giải tích lớp 12, chuyên đề biến đổi đồ thị hàm số và các bài toán chứa giá trị tuyệt đối, chứa tham số m luôn được đánh giá là một trong những mảng kiến thức trọng tâm, then chốt và giàu tính tư duy nhất. Đây không chỉ là nền tảng cốt lõi xuất hiện xuyên suốt trong các đề thi định kỳ mà còn là phần nội dung mang tính phân hóa sâu sắc, thường xuyên góp mặt trong các kỳ thi chọn Học sinh giỏi các cấp cũng như Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia dưới dạng các bài toán vận dụng và vận dụng cao.

Thực tế giảng dạy và học tập cho thấy, toán học không đơn thuần là việc ghi nhớ các công thức hay áp dụng máy móc các biểu thức đại số thô ráp. Việc nắm vững bản chất đại số kết hợp nhuần nhuyễn với tư duy hình học trực quan — cụ thể là phương pháp biến đổi đồ thị — chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa tư duy toàn diện. Bản chất của phương pháp này là giúp người học không chỉ nhìn thấu nguồn gốc, cơ sở khoa học đằng sau các công thức, mà còn rèn luyện khả năng xây dựng các lập luận toán học chặt chẽ, sắc bén. Từ đó, học sinh có thể tự tin thiết lập sơ đồ tư duy để giải quyết bất kỳ bài toán biến thể nào, thay vì rơi vào cái bẫy "học vẹt" của các công thức tính nhanh được xây dựng thiếu căn cứ.

Ý thức được tầm quan trọng đó, cùng với mong muốn mang đến một tài liệu tham khảo chất lượng, mang tính hệ thống và đột phá, dự án này đã được nghiên cứu và xây dựng. Tài liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho người đọc một hệ thống lý thuyết nền tảng vững chắc, bài bản về các nguyên lý biến đổi đồ thị từ cơ bản đến nâng cao.

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU	5
1.1	Lý do chọn đề tài	5
1.2	Mục đích nghiên cứu	5
1.3	Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	5
1.4	Phương pháp nghiên cứu	5
1.5	Nhiệm vụ nghiên cứu	5
2	CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ HÀM SỐ CƠ BẢN	6
2.1	Phép tịnh tiến đồ thị trong hệ tọa độ Oxy	6
2.2	Phép đối xứng đồ thị qua các trục tọa độ và gốc tọa độ	6
2.3	Phép biến đổi đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối	6
2.3.1	Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_1) : y = f(x) $	6
2.3.2	Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_2) : y = f(x)$	7
2.3.3	Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_3) : y = f(x) $	8
2.3.4	Biến đổi đồ thị hàm số chứa dấu tuyệt đối ở một phần biến số $y = u(x) \cdot v(x) $	8
3	BÀI TOÁN CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI VÀ THAM SỐ M	10
3.1	Biện luận số nghiệm phương trình dạng $F(x, m) = 0$ bằng phương pháp tương quan đồ thị	10
3.1.1	Phương pháp chung	10
3.1.2	Các ví dụ minh họa	10
3.2	Bài toán cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = f(x) $ và $y = f(x)$ chứa tham số m	11
3.2.1	Cơ sở lý thuyết quan trọng	11
3.2.2	Các ví dụ minh họa	12
3.3	Bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = f(x, m) $ trên một đoạn $[a; b]$	13
3.3.1	Phương pháp chung	13
3.3.2	Ví dụ minh họa	14
3.4	Bài toán đơn điệu của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = f(x, m) $ trên các khoảng khác nhau	14
3.4.1	Lý thuyết cốt lõi	14
3.4.2	Ví dụ minh họa	15
3.5	Hàm hợp trị tuyệt đối lồng nhiều lớp có chứa tham số M	15
3.5.1	Phương pháp chung	15
3.5.2	Ví dụ minh họa	16
3.6	Bài toán cực trị và đơn điệu của hàm hợp chứa giá trị tuyệt đối nằm ở lõi biến số $u(x)$	17
3.6.1	Phương pháp chung	17
3.6.2	Ví dụ minh họa	17
3.7	Phương trình chứa giá trị tuyệt đối giải bằng phương pháp hàm đặc trưng	18
3.7.1	Phương pháp chung	18
3.7.2	Ví dụ minh họa	18
4	PHƯƠNG PHÁP CỰC TRỊ VÀ ĐỒ THỊ TRONG CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO (VDC)	19
4.1	Phương pháp ghép bảng biến thiên (Ghép trục) trong giải toán chứa m	19
4.1.1	Nội dung phương pháp	19

4.1.2	Ví dụ minh họa	19
4.2	Phương pháp sơ đồ lớp (Hàm hợp chứa giá trị tuyệt đối và tham số)	20
5	TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	20
5.1	Tổng kết lý thuyết và phương pháp	20
5.2	Các sai lầm thường gặp của học sinh và cách khắc phục	21
6	TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

1 GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Hàm số và đồ thị hàm số là một trong những mảng kiến thức trụ cột xuyên suốt chương trình Toán THPT. Việc nắm vững kỹ năng **biến đổi đồ thị** không chỉ giúp học sinh trực quan hóa các phép biến đổi đại số mà còn là chìa khóa then chốt để giải quyết các bài toán vận dụng cao như: bài toán chứa dấu giá trị tuyệt đối, bài toán biện luận số nghiệm, bài toán tìm tham số m để hàm số thỏa mãn điều kiện đơn điệu, cực trị hay tập xác định.

Tuy nhiên, trong thực tế học tập, học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi từ ngôn ngữ đại số sang ngôn ngữ hình học, dễ mắc sai lầm trong việc xác định nhánh đồ thị giữ nguyên/giữ đối xứng, hoặc phụ thuộc quá nhiều vào các công thức tính nhanh mà không hiểu bản chất toán học. Dự án này được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý thuyết biến đổi đồ thị một cách bài bản, đi sâu vào bản chất đại số - hình học, và trình bày chi tiết các phương pháp giải các bài toán chứa giá trị tuyệt đối, tham số m bằng các bước tự luận mẫu mực.

1.2 Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống hóa các phép biến đổi đồ thị cơ bản và nâng cao (tịnh tiến, đối xứng qua trục, lấy giá trị tuyệt đối).
- Phân tích bản chất đại số và hình học của từng dạng biến đổi.
- Xây dựng phương pháp giải tổng quát cho các bài toán chứa tham số m .

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- **Phạm vi kiến thức:** Chương trình Toán THPT (tập trung vào hàm bậc hai, hàm bậc ba, hàm một biến, hàm hợp).
- **Đối tượng:** Các quy tắc biến đổi đồ thị hàm số và các dạng toán chứa giá trị tuyệt đối, tham số m .

1.4 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết.
- Phương pháp trực quan hóa (minh họa đồ thị).
- Phương pháp luyện tập thực hành qua bài tập tự luận.

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tóm tắt và làm rõ hệ thống lý thuyết nền tảng.
- Phân loại các dạng toán thường gặp trong đề thi.
- Cung cấp lời giải chi tiết và phân tích các sai lầm thường gặp.

2 CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ HÀM SỐ CƠ BẢN

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là (C) . Ta xét các phép biến đổi hình học cơ bản trên mặt phẳng tọa độ Oxy để từ đồ thị (C) suy ra đồ thị của các hàm số biến đổi.

2.1 Phép tịnh tiến đồ thị trong hệ tọa độ Oxy

Cho vector $\vec{v} = (a; b)$. Phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$ biến điểm $M(x; y) \in (C)$ thành điểm $M'(x'; y')$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' - a \\ y = y' - b \end{cases}$$

Thay vào phương trình $y = f(x)$, ta được phương trình đồ thị mới:

$$y' - b = f(x' - a) \Leftrightarrow y' = f(x' - a) + b$$

- **Tịnh tiến song song với trục Oy :**

- Tịnh tiến (C) lên trên k đơn vị ($k > 0$): được đồ thị hàm số $y = f(x) + k$.
- Tịnh tiến (C) xuống dưới k đơn vị ($k > 0$): được đồ thị hàm số $y = f(x) - k$.

- **Tịnh tiến song song với trục Ox :**

- Tịnh tiến (C) sang trái p đơn vị ($p > 0$): được đồ thị hàm số $y = f(x + p)$.
- Tịnh tiến (C) sang phải p đơn vị ($p > 0$): được đồ thị hàm số $y = f(x - p)$.

2.2 Phép đối xứng đồ thị qua các trục tọa độ và gốc tọa độ

Cho đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$:

- **Đối xứng qua trục hoành Ox :**

Đồ thị (C') đối xứng với (C) qua trục Ox là đồ thị của hàm số $y = -f(x)$.

Quy tắc: Giữ nguyên hoành độ, đổi dấu tung độ ($y \rightarrow -y$).

- **Đối xứng qua trục tung Oy :**

Đồ thị (C'') đối xứng với (C) qua trục Oy là đồ thị của hàm số $y = f(-x)$.

Quy tắc: Giữ nguyên tung độ, đổi dấu hoành độ ($x \rightarrow -x$).

- **Đối xứng qua gốc tọa độ O :**

Đồ thị (C''') đối xứng với (C) qua $O(0; 0)$ là đồ thị của hàm số $y = -f(-x)$.

2.3 Phép biến đổi đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối

2.3.1 Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_1) : y = |f(x)|$

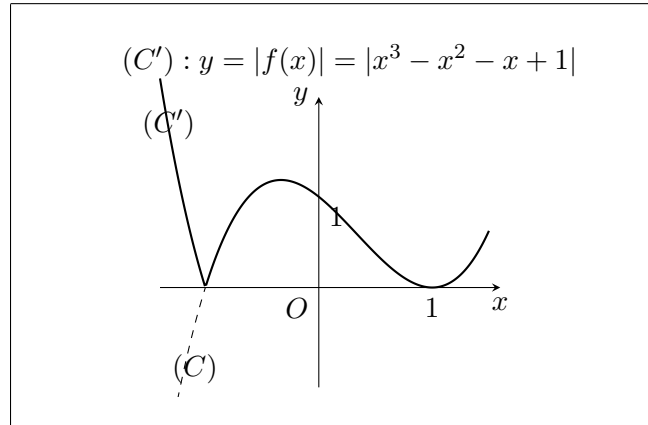
$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{khi } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{khi } f(x) < 0 \end{cases}$$

- **Quy tắc vẽ đồ thị (C_1) từ (C) :**

- **Bước 1:** Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành Ox (ứng với $f(x) \geq 0$).

- **Bước 2:** Lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành.
- **Bước 3:** Bỏ toàn bộ phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành Ox .
- **Kết quả:** Đồ thị (C_1) là hợp của phần giữ nguyên ở B1 và phần đối xứng ở B2.

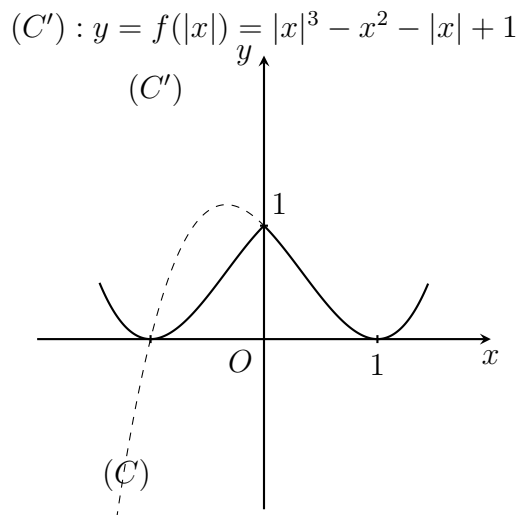
Ví dụ minh họa: Từ đồ thị $(C) : y = f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$.



2.3.2 Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_2) : y = f(|x|)$

- Hàm số $y = f(|x|)$ là hàm số chẵn vì $f(|-x|) = f(|x|)$, do đó đồ thị (C_2) nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.
- Với $x \geq 0$, ta có $y = f(x)$.
- **Quy tắc vẽ đồ thị (C_2) từ (C) :**
 - **Bước 1:** Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm bên phải trục tung Oy (ứng với $x \geq 0$).
 - **Bước 2:** Bỏ hoàn toàn phần đồ thị (C) nằm bên trái trục tung Oy .
 - **Bước 3:** Lấy đối xứng phần đồ thị đã giữ nguyên ở B1 qua trục tung Oy .
 - **Kết quả:** Đồ thị (C_2) gồm phần giữ nguyên ở B1 và phần đối xứng ở B3.
- **Kết quả:** Đồ thị (C_2) gồm phần giữ nguyên ở B1 và phần đối xứng ở B3.

Ví dụ minh họa: Từ đồ thị $(C) : y = f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$.



2.3.3 Biến đổi đồ thị $(C) : y = f(x) \rightarrow (C_3) : y = |f(|x|)|$

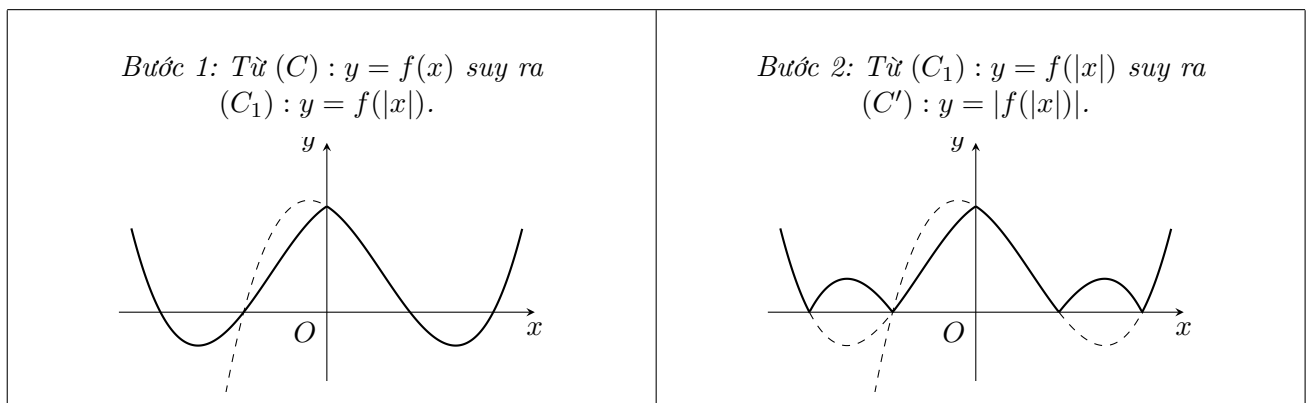
Kết hợp cả hai phép biến đổi: lấy giá trị tuyệt đối biến độc lập x trước, sau đó lấy giá trị tuyệt đối toàn bộ hàm số.

• Quy tắc vẽ:

- Cách 1: Từ $(C) \xrightarrow{\text{Dạng 2}} y = f(|x|) \xrightarrow{\text{Dạng 1}} y = |f(|x|)|$.
- Cách 2: Từ $(C) \xrightarrow{\text{Dạng 1}} y = |f(x)| \xrightarrow{\text{Dạng 2}} y = |f(|x|)|$.

Ví dụ minh họa:

Từ đồ thị $(C) : y = f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ suy ra đồ thị $(C') : y = |f(|x|)| = ||x|^3 - 2|x|^2 - |x| + 2|$.



2.3.4 Biến đổi đồ thị hàm số chứa dấu tuyệt đối ở một phần biến số $y = u(x) \cdot |v(x)|$

Phá dấu giá trị tuyệt đối bằng cách chia khoảng:

$$y = \begin{cases} u(x) \cdot v(x) & \text{khi } v(x) \geq 0 \\ -u(x) \cdot v(x) & \text{khi } v(x) < 0 \end{cases}$$

• Quy tắc vẽ:

- Xác định tập nghiệm của bất phương trình $v(x) \geq 0$.
- Trên miền $v(x) \geq 0$: Giữ nguyên đồ thị hàm số $y = u(x) \cdot v(x)$.
- Trên miền $v(x) < 0$: Lấy đối xứng đồ thị $y = u(x) \cdot v(x)$ qua trục Ox .

Ví dụ minh họa:

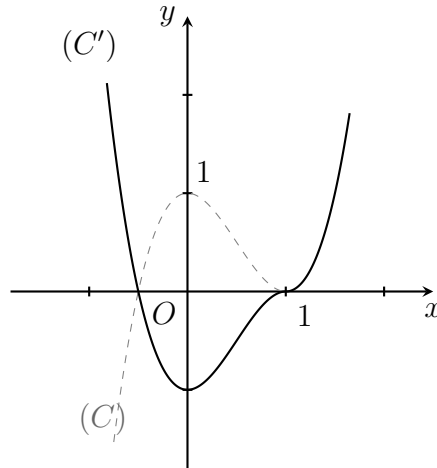
a) Từ đồ thị $(C) : y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ suy ra đồ thị $(C') : y = |x - 1|(2x^2 - x - 1)$

$$y = |x - 1|(2x^2 - x - 1) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } x \geq 1 \\ -f(x) & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

Đồ thị (C') :

- Giữ nguyên (C) với $x \geq 1$.

- Bỏ (C) với $x < 1$. Lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua qua Ox .



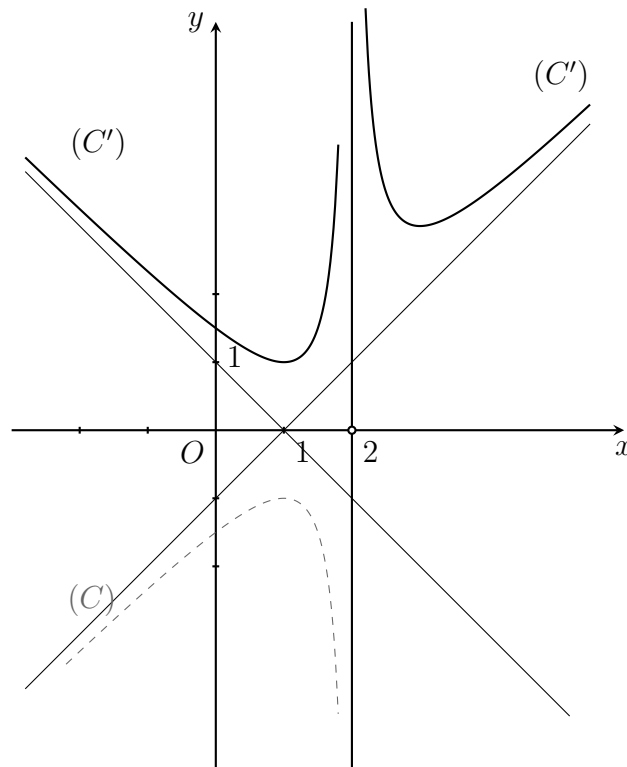
Nhận xét: Trong quá trình thực hiện phép suy đồ thị nên lấy đối xứng các điểm đặc biệt của (C) như: giao điểm với Ox , Oy , CĐ, CT...

b) Từ đồ thị $(C) : y = f(x) = \frac{x^2-3x+3}{x-2}$ suy ra đồ thị $(C') : y = \frac{x^2-3x+3}{|x-2|}$

$$y = \frac{x^2 - 3x + 3}{|x - 2|} = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } x > 2 \\ -f(x) & \text{nếu } x < 2 \end{cases}$$

Đồ thị (C') :

- Giữ nguyên (C) với $x > 2$.
- Bỏ (C) với $x < 2$. Lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua qua Ox .



Nhận xét: Đối với hàm phân thức thì nên lấy đối xứng các đường tiệm để thực hiện phép suy đồ thị một cách tương đối chính xác

3 BÀI TOÁN CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI VÀ THAM SỐ M

3.1 Biện luận số nghiệm phương trình dạng $F(x, m) = 0$ bằng phương pháp tương quan đồ thị

3.1.1 Phương pháp chung

Để biện luận số nghiệm của phương trình dạng $F(x, |g(x)|, m) = 0$:

- **Bước 1:** Biến đổi đưa phương trình về dạng $h(x) = k(m)$ hoặc $g(|x|) = k(m)$, $|g(x)| = k(m)$, trong đó vế trái là một hàm số đã biết đồ thị/BBT, vế phải là vế chứa tham số m .
- **Bước 2:** Lập BBT hoặc vẽ đồ thị hàm số ở vế trái (sử dụng các phép biến đổi đồ thị ở Phần 1).
- **Bước 3:** Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị vế trái với đường thẳng nằm ngang $y = k(m)$ (song song hoặc trùng với Ox).
- **Bước 4:** Dựa vào đồ thị/BBT, đưa ra kết luận điều kiện của $k(m)$ tương ứng với số nghiệm bài toán yêu cầu.

3.1.2 Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: (Biện luận nghiệm của phương trình dạng $|f(x)| = k(m)$)

Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|x^3 - 3x^2 + 2| = m - 1$ có đúng 6 nghiệm phân biệt.

Bài giải:

- **Bước 1:** Khảo sát và vẽ Bảng biến thiên của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
 - Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
 - $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
 - Giá trị cực trị: $f(0) = 2$ (Cực đại); $f(2) = -2$ (Cực tiểu).

Bảng biến thiên của $y = f(x)$:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
			2	$+\infty$
$f(x)$				
	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
			-2	

- **Bước 2:** Biến đổi để lập Bảng biến thiên của hàm số $g(x) = |x^3 - 3x^2 + 2|$.
 - Phương trình $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - 2x - 2) = 0$, có 3 nghiệm phân biệt $x_1 = 1 - \sqrt{3} < 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 + \sqrt{3} > 2$.
 - Sử dụng quy tắc biến đổi dạng $y = |f(x)|$:
 - * Giữ nguyên phần đồ thị $f(x) \geq 0$.

- * Lấy đối xứng phần $f(x) < 0$ qua Ox . Điểm cực tiểu $(2; -2)$ đối xứng thành điểm cực đại $(2; 2)$.

Bảng biến thiên của $g(x) = |f(x)|$:

x	$-\infty$	x_1	0	1	2	x_3	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$+\infty$
		0		0		0	

- **Bước 3:** Biện luận số nghiệm theo đường thẳng $y = m - 1$.

Số nghiệm của phương trình $|x^3 - 3x^2 + 2| = m - 1$ là số giao điểm giữa đồ thị hàm số $y = g(x)$ và đường thẳng nằm ngang $d: y = m - 1$.

Dựa vào BBT của $g(x)$, ta thấy:

- Nếu $m - 1 > 2$: Đường thẳng cắt đồ thị tại 2 điểm.
- Nếu $m - 1 = 2$: Đường thẳng cắt đồ thị tại 4 điểm (2 điểm tiếp xúc tại đỉnh cực đại và 2 giao điểm).
- Nếu $0 < m - 1 < 2$: Đường thẳng cắt đồ thị tại **6 nghiệm phân biệt**.
- Nếu $m - 1 = 0$: Đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm (các điểm giao với Ox).
- Nếu $m - 1 < 0$: Không có giao điểm nào.

Do đó, để phương trình có đúng 6 nghiệm phân biệt, điều kiện bắt buộc là:

$$0 < m - 1 < 2 \Leftrightarrow 1 < m < 3$$

- **Kết luận:** $m \in (1; 3)$ là giá trị cần tìm.

3.2 Bài toán cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = |f(x)|$ và $y = f(|x|)$ chứa tham số m

3.2.1 Cơ sở lý thuyết quan trọng

Quy tắc 1: Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$

Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ bằng:

$$N = a + b$$

Trong đó:

- a : Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.
- b : Số nghiệm đơn (hoặc nghiệm bội lẻ) của phương trình $f(x) = 0$ (tức là số lần đồ thị $y = f(x)$ cắt trục hoành Ox).

Chứng minh bản chất:

Điểm cực trị của $y = f(x)$ khi lấy giá trị tuyệt đối vẫn giữ nguyên bản chất là điểm cực trị (nếu $f(x_0) > 0$) hoặc đảo chiều thành cực trị (nếu $f(x_0) < 0$). Tại các điểm x_0 sao cho $f(x_0) = 0$ (nghiệm đơn), hàm số $|f(x)|$ đổi dấu, làm cho đồ thị tạo thành một góc nhọn gãy (điểm cực trị không có đạo hàm). Do đó, mỗi nghiệm đơn của $f(x) = 0$ làm sinh thêm 1 điểm cực trị cho hàm số $y = |f(x)|$.

Quy tắc 2: Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$
Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ bằng:

$$N = 2k + 1$$

Trong đó:

- k : Số điểm cực trị **dương** ($x > 0$) của hàm số $y = f(x)$.

Chứng minh bản chất:

Hàm số $y = f(|x|)$ là hàm chẵn. Với $x > 0$, hàm số có k điểm cực trị. Do tính chất đối xứng qua Oy , trên miền $x < 0$ sẽ có đúng k điểm cực trị tương ứng đối xứng qua. Tại điểm $x = 0$, đồ thị đối xứng tạo ra thêm 1 điểm cực trị duy nhất tại $x = 0$.

Vậy tổng số điểm cực trị là $2k + 1$.

3.2.2 Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm m để hàm số $y = |f(x)|$ có số điểm cực trị cho trước

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị.

Bài giải:

- **Bước 1:** Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m$.
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
 - Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
 - $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Suy ra hàm số $y = f(x)$ luôn có đúng 2 điểm cực trị với mọi m :
 - Giá trị cực đại: $y_{CD} = f(0) = m$.
 - Giá trị cực tiểu: $y_{CT} = f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + m = m - 4$.

- **Bước 2:** Áp dụng công thức tính số điểm cực trị của hàm $g(x) = |f(x)|$.

Gọi a là số điểm cực trị của $f(x)$, b là số nghiệm đơn của phương trình $f(x) = 0$. Ta có $a = 2$.

Số điểm cực trị của $g(x)$ là $N = a + b = 2 + b$.

Theo yêu cầu bài toán, hàm số $g(x)$ có 5 điểm cực trị $\Leftrightarrow 2 + b = 5 \Leftrightarrow b = 3$. Nghĩa là phương trình $f(x) = 0$ phải có **3 nghiệm phân biệt**.

- **Bước 3:** Điều kiện để phương trình bậc ba $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Phương trình bậc ba có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi nó có 2 điểm cực trị nằm về hai phía khác nhau so với trục hoành Ox , nghĩa là tích hai giá trị cực trị phải nhỏ hơn 0:

$$y_{CD} \cdot y_{CT} < 0$$

$$\Leftrightarrow m \cdot (m - 4) < 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < m < 4$$

- **Kết luận:** Giá trị m cần tìm là $m \in (0; 4)$.

Ví dụ 2: Tìm m để hàm số $y = f(|x|)$ có số điểm cực trị cho trước

Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị.

Bài giải:

- **Bước 1:** Áp dụng công thức số điểm cực trị của hàm chẵn $g(x) = f(|x|)$.
Số điểm cực trị của $g(x) = f(|x|)$ là $N = 2k + 1$, trong đó k là số điểm cực trị **dương** của hàm số $f(x)$.
Yêu cầu bài toán $g(x)$ có 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow 2k + 1 = 3 \Leftrightarrow k = 1$. Nghĩa là hàm số $f(x)$ phải có **đúng 1 điểm cực trị dương**.
- **Bước 2:** Xét hàm số $f(x) = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$.
 - Đạo hàm: $f'(x) = 4x^3 - 4(m+1)x = 4x(x^2 - (m+1))$.
 - $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x^2 = m+1$ (*).
- **Bước 3:** Biện luận số nghiệm cực trị dương của $f(x)$.
 - **TH1:** Nếu $m+1 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -1$:
Phương trình (*) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép $x = 0$. Khi đó $f'(x) = 0$ chỉ có 1 nghiệm $x = 0$. Hàm số $f(x)$ có 1 điểm cực trị tại $x = 0$, do đó không có điểm cực trị dương nào ($k = 0$). $\Rightarrow$ Loại TH1.
 - **TH2:** Nếu $m+1 > 0 \Leftrightarrow m > -1$:
Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt $x = \sqrt{m+1}$ và $x = -\sqrt{m+1}$. Khi đó $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt:
$$x_1 = -\sqrt{m+1} < 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{m+1} > 0$$

Như vậy hàm số $f(x)$ có đúng 1 điểm cực trị dương là $x_3 = \sqrt{m+1} > 0$ (thỏa mãn $k = 1$).
- **Kết luận:** Giá trị m thỏa mãn là $m > -1$.

3.3 Bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = |f(x, m)|$ trên một đoạn $[a; b]$

3.3.1 Phương pháp chung

Xét hàm số $g(x) = |f(x, m)|$ trên đoạn $[a; b]$.

- **Bước 1:** Tìm các điểm cực trị của hàm $f(x, m)$ trên đoạn $[a; b]$ (nếu có) và tính giá trị tại các điểm biên cũng như điểm cực trị đó. Giả sử trên $[a; b]$, hàm số $f(x, m)$ đạt giá trị nhỏ nhất là $u = \min_{[a; b]} f(x, m)$ và giá trị lớn nhất là $v = \max_{[a; b]} f(x, m)$.
- **Bước 2:** Chuyển đổi giá trị của hàm $|f(x, m)|$:
 - Giá trị lớn nhất:
$$\max_{[a; b]} |f(x, m)| = \max\{|u|, |v|\}$$
 - Giá trị nhỏ nhất:

$$\min_{[a; b]} |f(x, m)| = \begin{cases} 0 & \text{nếu } u \cdot v \leq 0 \\ \min\{|u|, |v|\} & \text{nếu } u \cdot v > 0 \end{cases}$$

3.3.2 Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$. Tìm tất cả các giá trị của m để $\max_{[-1;2]} |f(x)| = 5$.
Bài giải:

- **Bước 1:** Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$ trên đoạn $[-1; 2]$.

- $f'(x) = 3x^2 - 3$.
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.
- Các điểm xét trên $[-1; 2]$ là $x = -1, x = 1, x = 2$.

- **Bước 2:** Tính giá trị của $f(x)$ tại các điểm vừa tìm:

- $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + m = m + 2$.
- $f(1) = 1^3 - 3(1) + m = m - 2$.
- $f(2) = 2^3 - 3(2) + m = m + 2$.

Do đó, trên đoạn $[-1; 2]$:

$$\begin{aligned}\min_{[-1;2]} f(x) &= m - 2 = u \\ \max_{[-1;2]} f(x) &= m + 2 = v\end{aligned}$$

- **Bước 3:** Xác định $\max_{[-1;2]} |f(x)|$.

$$\max_{[-1;2]} |f(x)| = \max\{|m - 2|, |m + 2|\}$$

- **Bước 4:** Giải phương trình $\max\{|m - 2|, |m + 2|\} = 5$. Phương trình này tương đương với:

$$\begin{cases} |m - 2| \leq 5 \\ |m + 2| \leq 5 \\ |m - 2| = 5 \text{ hoặc } |m + 2| = 5 \end{cases}$$

- **Trường hợp 1:** $|m - 2| = 5 \Leftrightarrow m - 2 = 5 \text{ hoặc } m - 2 = -5 \Leftrightarrow m = 7 \text{ hoặc } m = -3$.

* Thử với $m = 7$: $|m - 2| = 5, |m + 2| = 9 \Rightarrow \max\{5, 9\} = 9 \neq 5$ (Loại).

* Thử với $m = -3$: $|m - 2| = |-5| = 5, |m + 2| = |-1| = 1 \Rightarrow \max\{5, 1\} = 5$ (Thỏa mãn).

- **Trường hợp 2:** $|m + 2| = 5 \Leftrightarrow m + 2 = 5 \text{ hoặc } m + 2 = -5 \Leftrightarrow m = 3 \text{ hoặc } m = -7$.

* Thử với $m = 3$: $|m - 2| = 1, |m + 2| = 5 \Rightarrow \max\{1, 5\} = 5$ (Thỏa mãn).

* Thử với $m = -7$: $|m - 2| = 9, |m + 2| = 5 \Rightarrow \max\{9, 5\} = 9 \neq 5$ (Loại).

- **Kết luận:** Các giá trị m thỏa mãn yêu cầu là $m = -3$ hoặc $m = 3$.

3.4 Bài toán đơn điệu của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối $y = |f(x, m)|$ trên các khoảng khác nhau

3.4.1 Lý thuyết cốt lõi

Hàm số $g(x) = |f(x)|$ đồng biến (hoặc nghịch biến) trên khoảng (K) :

- **Trường hợp 1 (Hàm số nằm hoàn toàn phía trên Ox):**

$$- g(x) = f(x) \geq 0, \forall x \in (K).$$

$$- \text{Hàm số } g(x) \text{ đồng biến trên } (K) \Rightarrow \begin{cases} f'(x) \geq 0, \forall x \in (K) \\ f(x) \geq 0, \forall x \in (K) \end{cases}$$

• **Trường hợp 2 (Hàm số nằm hoàn toàn phía dưới Ox rồi lật ngược lại):**

$$- g(x) = -f(x) \geq 0, \forall x \in (K).$$

$$- \text{Hàm số } g(x) \text{ đồng biến trên } (K) \Rightarrow \begin{cases} f'(x) \leq 0, \forall x \in (K) \\ f(x) \leq 0, \forall x \in (K) \end{cases}$$

3.4.2 Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Bài giải:

$$\text{Đặt } f(x) = x^3 - 3x^2 + m.$$

$$\text{Đạo hàm: } f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$\text{Cho } x \in (2; +\infty) \Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \in (2; +\infty).$$

Do đó hàm số $f(x)$ là hàm số **đồng biến** trên $(2; +\infty)$.

Để hàm số $g(x) = |f(x)|$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$, ta xét 2 trường hợp:

• **Trường hợp 1:** $f(x)$ đồng biến và $f(x) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$.

Vì $f(x)$ đồng biến trên $(2; +\infty)$ nên để $f(x) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$, điều kiện là:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \geq 0 \Rightarrow f(2) \geq 0 \Rightarrow 2^3 - 3(2)^2 + m \geq 0 \Rightarrow m \geq 4$$

• **Trường hợp 2:** $f(x)$ nghịch biến và $f(x) \leq 0, \forall x \in (2; +\infty)$.

Do $f'(x) = 3x^2 - 6x > 0, \forall x \in (2; +\infty)$ nên $f(x)$ luôn đồng biến, không thể nghịch biến trên khoảng này. Do đó, trường hợp này không thể xảy ra.

• **Kết luận:** $m \geq 4$ là tất cả các giá trị cần tìm.

3.5 Hàm hợp trị tuyệt đối lồng nhiều lớp có chứa tham số M

3.5.1 Phương pháp chung

Dạng bài có dạng tổng quát: $y = ||f(x)| + m|$ hoặc $y = |f(|x| + m)|$. Đặc điểm của dạng này là đồ thị bị lật (đối xứng) nhiều lần qua trục hoành Ox hoặc các đường thẳng ngang do sự tác động nối tiếp của các dấu giá trị tuyệt đối.

• Quy trình suy luận đối với $y = ||f(x)| + m|$:

- **Bước 1:** Khảo sát hàm số $g(x) = |f(x)|$ bằng cách lật phần đồ thị bên dưới Ox của $y = f(x)$ lên trên.
- **Bước 2:** Hàm số $h(x) = |f(x)| + m$ thu được bằng cách tịnh tiến đồ thị $g(x)$ theo phương thẳng đứng (lên trên m đơn vị nếu $m > 0$, xuống dưới $|m|$ đơn vị nếu $m < 0$).
- **Bước 3:** Lấy giá trị tuyệt đối toàn bộ $y = |h(x)| = ||f(x)| + m|$ bằng cách giữ phần nằm trên trục Ox và lật phần nằm dưới Ox lên trên.
- **Công thức xác định số cực trị:** Số điểm cực trị của $y = |f(x)| + m$ bằng $a + b$, trong đó a là số điểm cực trị của $g(x) = |f(x)|$, b là số nghiệm đơn của phương trình $|f(x)| = -m$.

3.5.2 Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = ||f(x)| + m|$ có đúng 7 điểm cực trị.

• **Bài giải:**

• **Bước 1:** Khảo sát và vẽ Bảng biến thiên hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

- $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- $f(0) = 1$ (Cực đại), $f(2) = -3$ (Cực tiểu).
- Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1 < 0 < x_2 < 2 < x_3$.

Bảng biến thiên của $f(x)$:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$

• **Bước 2:** Khảo sát hàm số $g(x) = |f(x)| = |x^3 - 3x^2 + 1|$.

Số điểm cực trị của $g(x)$ bằng (số cực trị của $f(x)$) + (số nghiệm đơn của $f(x) = 0$) = 2 + 3 = 5.

Bảng biến thiên của $g(x) = |f(x)|$:

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	2	x_3	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	0	1	0	3	0	$+\infty$

• **Bước 3:** Xét hàm số $y = |g(x) + m|$. Áp dụng định lý số điểm cực trị của hàm $|u(x)|$:

Số cực trị của $y = |g(x) + m| = (\text{Số cực trị của } g(x)) + (\text{Số nghiệm đơn của } g(x) = -m)$

- Số cực trị của $g(x)$ là $a = 5$.
- Do đó, để $y = ||f(x)| + m|$ có đúng 7 điểm cực trị thì phương trình $g(x) = -m$ phải có **đúng 2 nghiệm đơn** (hoặc nghiệm bội lẻ) phân biệt ($b = 2$).

• **Bước 4:** Dựa vào BBT của $g(x)$, phương trình $g(x) = -m$ có đúng 2 nghiệm đơn phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng $y = -m$ nằm ở các vị trí:

1. Tất phía trên tất cả các đỉnh cực đại của $g(x)$:

$$-m > 3 \Leftrightarrow m < -3$$

2. Trùng với đỉnh cực đại cao nhất $y = 3$:

$$-m = 3 \Leftrightarrow m = -3$$

(khi đó có 1 nghiệm tiếp xúc và 2 nghiệm đơn)

Hợp lại ta có điều kiện $-m \geq 3 \Leftrightarrow m \leq -3$.

• **Kết luận:** $m \leq -3$ là giá trị cần tìm.

3.6 Bài toán cực trị và đơn điệu của hàm hợp chứa giá trị tuyệt đối nằm ở lõi biến số $u(x)$

3.6.1 Phương pháp chung

Đối với các bài toán khảo sát hàm số có dạng $y = f(|u(x)|)$ hoặc các hàm hợp phức hợp có chứa trị tuyệt đối ở lõi:

- **Bước 1:** Đặt ẩn phụ hoặc xem xét tính chất chẵn/lẻ, miền xác định của biến số $u(x)$.
- **Bước 2:** Sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp: $y' = \frac{u(x)}{|u(x)|} \cdot u'(x) \cdot f'(|u(x)|)$ (tại các điểm $u(x) \neq 0$).
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên hoặc xét dấu đạo hàm trên từng khoảng để tìm cực trị hoặc khoảng đồng biến, nghịch biến tương ứng với tham số m .

3.6.2 Ví dụ minh họa

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x^2 - 2x| + m)$.

Bài giải:

Bước 1: Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của hàm lõi $u(x)$

Xét hàm số $v(x) = x^2 - 2x$. Đồ thị của $v(x)$ là một parabol có đỉnh tại $x = 1$ (giá trị $v(1) = -1$) và cắt trục hoành tại $x = 0, x = 2$.

Khi lấy trị tuyệt đối để được $w(x) = |x^2 - 2x|$, ta lật phần đồ thị phía dưới trục hoành lên trên. Do đó, hàm số $w(x)$ sẽ có 3 điểm cực trị:

- Cực tiểu tại $x = 0$ (giá trị $w(0) = 0$)
- Cực đại tại $x = 1$ (giá trị $w(1) = 1$)
- Cực tiểu tại $x = 2$ (giá trị $w(2) = 0$)

Cộng thêm hằng số m , ta có bảng biến thiên của $u(x) = |x^2 - 2x| + m$:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$u(x)$	$+\infty$		$m + 1$		$+\infty$
		$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
			m		m

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm lõi $u(x)$ sẵn có **3 điểm cực trị** ($x = 0, x = 1, x = 2$).

Bước 2: Biện luận số điểm cực trị của $g(x)$

Theo công thức tính nhanh số điểm cực trị của hàm hợp, số điểm cực trị của $g(x) = f(u(x))$ bằng:

Số điểm cực trị của $u(x)$ + Số nghiệm đơn/bội lẻ của các phương trình $u(x) = x_i$

(Trong đó x_i là các điểm cực trị của hàm số gốc $f(x)$)

Dựa vào bảng biến thiên của $u(x)$, ta xét vị trí của các điểm cực trị x_i so với m và $m + 1$:

- Nếu $x_i < m$: Đường thẳng $y = x_i$ không cắt $u(x) \rightarrow$ **0 nghiệm**.
- Nếu $m < x_i < m + 1$: Đường thẳng $y = x_i$ cắt $u(x)$ tại **4 điểm phân biệt**.
- Nếu $x_i > m + 1$: Đường thẳng $y = x_i$ cắt $u(x)$ tại **2 điểm phân biệt** ở hai nhánh ngoài cùng.

3.7 Phương trình chứa giá trị tuyệt đối giải bằng phương pháp hàm đặc trưng

3.7.1 Phương pháp chung

Khi gặp các phương trình hoặc bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối kết hợp với hàm mũ, logarit hoặc đa thức bậc cao mà không thể cô lập tham số m , ta sử dụng phương pháp hàm đặc trưng:

- **Bước 1:** Biến đổi phương trình về dạng chứa các biểu thức tương ứng ở hai vế: $f(u) = f(v)$.
- **Bước 2:** Chứng minh hàm số $f(t)$ luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên miền xác định (dựa vào đạo hàm $f'(t) > 0$ hoặc $f'(t) < 0$).
- **Bước 3:** Từ tính đơn điệu, suy ra $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$, từ đó giải phương trình hệ quả chứa tham số m .

3.7.2 Ví dụ minh họa

Đề bài: Tìm m để phương trình $\ln(x^2 + 1 + |x - m|) + x^2 + |x - m| = 3$ có nghiệm thực duy nhất.

Bài giải:

Bước 1: Sử dụng hàm số đặc trưng để đơn giản hóa phương trình

Cộng thêm 1 vào cả hai vế của phương trình ban đầu, ta được phương trình tương đương:

$$\ln(x^2 + 1 + |x - m|) + (x^2 + 1 + |x - m|) = 4 \quad (1)$$

Đặt $t = x^2 + 1 + |x - m|$. Vì $x^2 \geq 0$ và $|x - m| \geq 0$ nên ta có điều kiện $t \geq 1$. Khi đó, phương trình (1) trở thành:

$$\ln t + t = 4 \quad (2)$$

Xét hàm số đặc trưng $f(t) = \ln t + t$ trên nửa khoảng $[1; +\infty)$. Ta có đạo hàm:

$$f'(t) = \frac{1}{t} + 1 > 0, \quad \forall t \geq 1$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$.

Mặt khác, ta thấy $f(1) = 1 < 4$ và $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$. Do hàm số liên tục và đồng biến, phương trình (2) có duy nhất một nghiệm $t = t_0 > 1$. Từ đó, ta suy ra mối quan hệ giữa $x^2 + 1$ và $|x - m|$ dưới dạng cụ thể:

$$x^2 + 1 + |x - m| = t_0 \iff |x - m| = (t_0 - 1) - x^2$$

Bước 2: Biện luận điều kiện để phương trình có nghiệm duy nhất

Đặt $k = t_0 - 1$. Vì $t_0 > 1$ nên $k > 0$, đồng thời k là nghiệm duy nhất của phương trình: $\ln(k + 1) + k = 3$ (nhẩm nhanh ta thấy $k \approx 1,93 > \frac{1}{4}$). Phương trình tương đương với:

$$|x - m| = k - x^2 \quad (3)$$

Số nghiệm của phương trình (3) chính là số giao điểm của đường đồ thị hình chữ V: $y = |x - m|$ (có đỉnh tại $I(m; 0)$) và parabol: $y = k - x^2$ (có đỉnh tại $J(0; k)$, quay bề lõm xuống dưới).

Để phương trình có nghiệm thực duy nhất, đồ thị chữ V và parabol phải tiếp xúc với nhau tại một nhánh, cụ thể xảy ra hai trường hợp đối xứng:

- **Trường hợp 1:** Nhánh phải của chữ V ($y = x - m$ với $x \geq m$) tiếp xúc với parabol:

$$x - m = k - x^2 \iff x^2 + x - (m + k) = 0$$

Phương trình có nghiệm kép khi: $\Delta = 1 + 4(m + k) = 0 \iff m = -\left(k + \frac{1}{4}\right)$.

- **Trường hợp 2:** Nhánh trái của chữ V ($y = m - x$ với $x \leq m$) tiếp xúc với parabol:

$$m - x = k - x^2 \iff x^2 - x + (m - k) = 0$$

Phương trình có nghiệm kép khi: $\Delta = 1 - 4(m - k) = 0 \iff m = k + \frac{1}{4}$.

Kết luận: Các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là $m = \pm\left(k + \frac{1}{4}\right)$, trong đó k là nghiệm của phương trình $\ln(k + 1) + k = 3$.

4 PHƯƠNG PHÁP CỰC TRỊ VÀ ĐỒ THỊ TRONG CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO (VDC)

4.1 Phương pháp ghép bảng biến thiên (Ghép trực) trong giải toán chứa m

4.1.1 Nội dung phương pháp

Cho hàm ẩn $y = f(u(x))$. Để khảo sát sự biến thiên của $y = f(u(x))$, ta thực hiện liên tiếp các bước ghép biến $x \rightarrow u \rightarrow f(u)$.

4.1.2 Ví dụ minh họa

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ/BBT dưới đây:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			3		
		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$
			-1			$-\infty$

Tìm m để phương trình $|f(|x| - 2) + 1| = m$ có đúng 8 nghiệm phân biệt.

Bài giải:

- **Bước 1:** Đặt $u(x) = |x| - 2$. Khảo sát $u(x)$:

$$- x \rightarrow -\infty \implies u \rightarrow +\infty.$$

$$- x = 0 \implies u = -2.$$

$$- x \rightarrow +\infty \implies u \rightarrow +\infty.$$

- **Bước 2:** Đặt $v(u) = f(u) + 1$. Dựa vào BBT của $f(x)$, các điểm cực trị của $f(u)$ là $u = -1$ và $u = 2$.

$$- \text{Tại } u = -1 \implies f(-1) = -1 \implies v(-1) = 0.$$

$$- \text{Tại } u = 2 \implies f(2) = 3 \implies v(2) = 4.$$

$$- \text{Tại } u = -2 \implies f(-2) = 0 \text{ (giả sử)} \implies v(-2) = 1.$$

- **Bước 3:** Lập Bảng biến thiên ghép từ $x \rightarrow u \rightarrow v(u) \rightarrow |v(u)|$:

x	$-\infty$		x_1		0		x_2		$+\infty$
$u = x - 2$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$
$v = f(u) + 1$	$+\infty$	$\searrow$	4	$\searrow$	$v(-2)$	$\nearrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

- **Bước 4:** Lấy giá trị tuyệt đối $|v(u)|$ và biện luận số nghiệm với m . Khi lấy $|v(u)|$, các cực tiểu âm sẽ bật ngược lên phía trên trục Ox . Để phương trình $|v(u)| = m$ có đúng 8 nghiệm phân biệt, dựa vào sự biến thiên hình sóng của BBT ghép, đường thẳng nằm ngang $y = m$ phải cắt đồ thị tại đúng 8 điểm. Điều kiện thu được tương ứng là $0 < m < v(-2)$ (hoặc khoảng thích hợp tùy thuộc giá trị cụ thể của đồ thị).

4.2 Phương pháp sơ đồ lớp (Hàm hợp chứa giá trị tuyệt đối và tham số)

Khi gặp bài toán phức tạp $f(g(x, m)) = k$, ta thực hiện phân lớp:

- **Lớp ngoài cùng:** Giải $f(u) = k$ dựa vào đồ thị hàm gốc $f(x)$ để tìm tập nghiệm $u \in \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.
- **Lớp bên trong:** Giải các phương trình $g(x, m) = u_i$.
- **Tổng hợp nghiệm:** Biện luận sao cho tổng số nghiệm phân biệt của các phương trình nhánh thỏa mãn yêu cầu bài toán.

5 TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1 Tổng kết lý thuyết và phương pháp

Qua các nội dung đã nghiên cứu trong tiểu luận, chúng ta rút ra các kết luận trọng tâm sau:

- **Gốc rễ của phép biến đổi đồ thị:** Mọi quy tắc lật đồ thị (lấy đối xứng qua Ox , qua Oy) đều xuất phát từ định nghĩa của hàm giá trị tuyệt đối:

$$|A| = \begin{cases} A & \text{khi } A \geq 0 \\ -A & \text{khi } A < 0 \end{cases}$$

- **Mối quan hệ giữa Cực trị và Nghiệm:**

– Hàm số $y = |f(x)|$:

$$N_{\text{cực trị}} = N_{\text{cực trị của } f} + N_{\text{nghiệm đơn của } f=0}$$

– Hàm số $y = f(|x|)$:

$$N_{\text{cực trị}} = 2 \times N_{\text{cực trị dương của } f} + 1$$

- **Phương pháp giải bài toán chứa tham số m :**

- Đưa tham số m về một vế (cô lập m) để sử dụng phương pháp tương quan đồ thị (giao điểm giữa đường thẳng ngang và đồ thị).
- Nếu không cô lập được m , sử dụng điều kiện cực trị, định lý so sánh nghiệm hoặc các công thức tính số điểm cực trị chuyên sâu.

5.2 Các sai lầm thường gặp của học sinh và cách khắc phục

STT	Sai lầm phổ biến của học sinh	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Nhầm lẫn giữa đồ thị $y = f(x)$ và $y = f(x) $.	Không nắm chắc bản chất đại số (khi nào biến x bị lấy tuyệt đối, khi nào toàn bộ hàm số bị lấy tuyệt đối).	Luyện tập phân tích biểu thức trước khi vẽ: $x < 0$ thì $ x $ xử lý thế nào, $f(x) < 0$ thì $ f(x) $ xử lý thế nào.
2	Bỏ sót nghiệm cực trị tại điểm $x = 0$ của hàm $y = f(x)$.	Quên mất điểm nổi tại trục tung Oy khi lấy đối xứng phần đồ thị.	Luôn ghi nhớ công thức $2k + 1$ (số +1 chính là điểm cực trị tại gốc tọa độ $x = 0$).
3	Tính cả các nghiệm bội kép của $f(x) = 0$ khi xác định số cực trị của $y = f(x) $.	Nhầm lẫn giữa nghiệm đơn và nghiệm bội kép (tiếp xúc với trục hoành Ox).	Ghi nhớ rằng tại nghiệm bội kép, $f(x)$ không đổi dấu nên đồ thị không bị gãy thành điểm cực trị mới.
4	Áp dụng máy móc các công thức giải nhanh mà không thử lại điều kiện.	Học vẹt, không hiểu bản chất toán học của sơ đồ.	Luôn trình bày chi tiết từng bước tự luận, vẽ Bảng biến thiên kiểm tra lại.
5	Cô lập tham số m sai điều kiện tương đương.	Khi đưa phương trình về dạng $f(x) = g(m)$, học sinh thường quên đặt điều kiện cho miền giá trị của vế chứa m hoặc biến đổi các phép toán không tương đương (như bình phương hai vế vô điều kiện).	- Khi sử dụng phương pháp tương quan đồ thị (hoặc cô lập m), phải lập chính xác bảng biến thiên của vế chứa biến x để xác định đúng tập giá trị (miền của m). - Kiểm tra lại các giá trị biên (dấu bằng tại cực trị) xem có thỏa mãn điều kiện tiếp xúc hay không.
6	Lỗi xét dấu khi phá dấu giá trị tuyệt đối trong bài toán đơn điệu hoặc tìm cực trị chứa tham số m .	Quên chia khoảng xác định của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối, dẫn đến việc áp dụng sai đạo hàm của hàm hợp chứa trị tuyệt đối ($y' = \frac{u(x)}{ u(x) } \cdot u'(x) \cdot f'(u(x))$).	- Luôn viết rõ điều kiện xác định và bảng xét dấu của biểu thức lỗi bên trong dấu giá trị tuyệt đối trước khi tính đạo hàm. - Kiểm tra kỹ tính liên tục và đạo hàm tại các điểm làm cho biểu thức tuyệt đối bằng 0 (điểm gãy của đồ thị).

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo dục và Đào tạo – Sách giáo khoa Toán 10, 11, 12 (*Chương trình GDPT 2018 - Các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo*)
2. Nguyễn Tài Chung – *Chuyên đề Giá trị tuyệt đối và Tham số trong Bài toán Hàm số*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Trần Phương – *Phương pháp giải toán Giải tích 12*, NXB Hà Nội.
4. Nguyễn Cam, Nguyễn Huy Doan – *Chuyên đề Hàm số và Đồ thị*, NXB Hà Nội.
5. Trần Văn Hạc – *Phương pháp giải toán Đại số & Giải tích luyện thi Quốc gia*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các đề thi thử THPT Quốc gia / Kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Toán qua các năm.
7. Lê Hồng Đức (Chủ biên) – *Phương pháp giải toán Khảo sát hàm số*, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.
8. Đặng Thành Nam – *Tư duy hiện đại giải toán Vận dụng – Vận dụng cao Toán THPT*, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
9. Lê Văn Đoàn – *Tuyển tập các chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán: Hàm số và các bài toán liên quan*, NXB Hồng Đức.
10. Phan Huy Khải – *Các phương pháp giải toán Hàm số*, NXB Hà Nội.